

暑假实训安排

主讲：潘华伟

Email:38697014@qq.com

计算机学院

- 群名称： 2026暑假实训
- 群 号： 851239058

1、课程组织方式

- 课程组梯队组成为：
 - 责任教师（1人）
 - 数媒2023，大数据2023专业共33人，分组形式：4人一组，共计8组，同学名单见表格“2026夏季选课名单.docx”。要求每组有2位数媒专业学生。
- 形式：
 - 集中训练、集中管理
- 地点：
 - 固定教室，中楼404#。

- 签到时间：
 - 上午 8:30
 - 下午 2:30
- 学院夏季课程统一时间：
 - 上午 8:30-11:30
 - 下午 2:30-5:00
 - 每周周五上午总结本周工作内容, 提交本周工作进展

- 工作进程安排：

- 第1、2、3周的周五上午以分组为单位，分别进行工作进展报告（记平时分）。
- 第4周周五进行分组课程设计报告：每组每人报告15-20分钟，介绍自己的工作；每人需具有一定工作量。

- 考核成绩说明:

- 总成绩 = 第1、2、3周工作汇报doc (20%) + 课程设计报告 50%(团队分35%+个人分15%)+项目工程及操作手册(10%)+项目技术文档doc(20%)
- 及展示视频

课程设计大纲

- 1、渲染引擎Unity3D系统的使用
- 2、基于摄像头的视频运动信息提取
- 3、基于Unity3D中的交互设计与应用

项目概要说明

- 本课程针对集中方式的实践、工程训练特点设计，并考虑对学生今后学习和实践产生多种积极作用。课程采用广泛使用的Unity3D渲染引擎软件系统和通用摄像头（笔记本自带或USB外接），准备训练题目、文档等教学资料。

- 该课程含Unity3D三维渲染引擎系统应用设计与开发两个主要过程
- 经过该课程，可使学生在今后课程学习、课程实验、创新设计等实践环节中具备更多认识、实践能力、软件资源、硬件条件。经历本课程，学生们“想动手、能动手”是本课程目标。

渲染引擎Unity3D系统

- Unity3D介绍：
 - Unity3D是一个跨平台的渲染引擎，帮助开发者快速构建游戏场景，进行娱乐开发与发布。支持将开发好的作品发布到Windows、Mac OS、Android、iOS、Linux等多种平台。

Unity3D网络通信

- C#网络通信中类EndPoint、类Socket的使用

->类EndPoint

- 是抽象类EndPoint的实现类
- Socket对象的RemoteEndPoint、LocalEndPoint都是这个类型
- 属性Address: 使用IPv4表示的地址
- 属性Port: 使用int表示的端口

->类Socket

- 这个类即可以用于作服务器端的开发，又可以作客户端的开发
- 构造函数
 - 参数AddressFamily: 指定使用IPv4的地址InterNetwork
 - 参数SocketType: 指定使用流式传输Stream
 - 参数ProtocolType: 指定协议类型Tcp
- 函数Bind(): 绑定IP与端口，这样就成为了服务器，可以监听指定IP的特定端口
- 函数Listen(): 置于监听状态，参数是最大的挂起数

- 函数Accept():
 - 接收客户端连接，返回Socket对象，这个方法会阻塞当前线程，建议开启新线程执行些方法，结合尾递归，这样就可以接收多个客户端
- 函数Receive():
 - 接收客户端发送过来的消息，以字节为单位进行操作，此方法会阻塞当前线程，建议开启新线程执行此方法，结合尾递归，就可以持续接收多条信息
- 函数Send():
 - 发送消息，以字节为单位

3D模型的构建和导入

- 内置3D对象、用户输入Input、组件Transform、渲染网格、动态操作游戏对象、预设与克隆、动态操作组件、导入3D模型、截取动画、播放动画、导出包等

了解和掌握Unity3D部分功能1

- 4种光照；第一、三人称设置；地形（Terrain）、粒子（Particle System）、包（Package）、物理引擎（物理引擎使用的是NviDIA的PhysX

了解和掌握Unity3D部分功能2

- 音频、预保存、资源加载、多场景、类WWW、协同、寻路导航